

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Predmet: Sistemi bazirani na znanju

PROJECT PROPOSAL

TruckDispatch

Ekspertni sistem za upravljanje dispečiravanjem kamionskog saobraćaja

Tip rada: Individualan

Milica Bosančić SV60/2022

Školska godina: 2025/2026

Ciljna ocena: 10 (diplomski)

1. Uvod i motivacija

Savremena logistika kamionskog saobraćaja suočava se sa sve većim izazovima u pogledu efikasne raspodele vozila, poštovanja vremenskih rokova isporuke i optimizacije resursa. Dispečeri u kompanijama svakodnevno donose kompleksne odluke — koji kamion dodeliti kojoj ruti, kako reagovati kada vozilo kasni ili se pokvari, i kako prerasporediti teret u realnom vremenu.

Upravljanje flotom koja sadrži kamione različitih nosivosti (mali do 3.5t, srednji 3.5–12t, veliki >12t) dodatno komplikuje problem. Svaki nalog ima specifične zahteve: težina tereta, tip tereta (standardno, rashladna roba, opasna roba, lomljivo), tip puta, vremenski prozor isporuke i prioritet. Ručno upravljanje svim ovim varijablama podložno je greškama i zahteva iskustvo koje nije lako prenosivo na nove dispečere.

TruckDispatch je sistem baziran na znanju koji koristi rule-based ekspertski sistem za podršku dispečerima. Sistem integriše podatke o stanju flote u realnom vremenu (CEP), operativni kontekst (doba dana, vremenske prilike), istoriju naloga i domensko znanje iskusnih dispečera kako bi pružio automatizovane preporuke i alerte.

- Postojeći sistemi pružaju samo vizualizaciju podataka bez ekspertskog rezonovanja
- TruckDispatch aktivno rezonuje korišćenjem forward chaining (6 nivoa), backward chaining, CEP, accumulate i template-a
- Baza pravila validirana od strane domenskog eksperta sa višegodišnjim iskustvom u logistici distribucije pića

2. Pregled problema

2.1 Dodeljivanje naloga kamionima

Centralni problem je efikasno spajanje naloga za dostavu sa odgovarajućim kamionom i vozačem, uz poštovanje svih ograničenja: nosivost, tip tereta, tip puta, dostupnost vozača, radno vreme i prioritet isporuke.

2.2 Upravljanje incidentima u realnom vremenu

Kvar vozila, kašnjenje, domino efekat na zavisne naloge — sistem detektuje ove događaje putem CEP-a i automatski generiše preporuke za preraspodelu.

2.3 Kontekstualizacija operativnog režima

Sistem prepoznaje 6 operativnih konteksta (jutarnji špic, večernji špic, noćni režim, vikend, zimski uslovi, normalni) koji utiču na sva pravila dodele i prioritizacije.

2.4 Dijagnostika neuspešnih dodela

Backward chaining omogućava dispečeru da dobije objašnjenje zašto određeni nalog nije mogao biti dodeljen — koji tačno uslov nije ispunjen i u kom delu lanca.

2.5 Pregled postojećih rešenja

Sistem	Šta nudi	Šta nedostaje
SAP TM	Globalni TMS, optimizacija ruta, izveštaji	Nema rule-based rezonovanja, nema CEP alarma
Oracle TM	Planiranje transporta, praćenje u realnom vremenu	Nema forward/backward chaininga, skup i generičan
Samsara	GPS praćenje, senzori vozila, dashboard	Samo vizualizacija — ne rezonuje, nema preporuka

TruckDispatch se razlikuje jer aktivno rezonuje — forward chaining generiše preporuke kroz 6 nivoa, backward chaining traži uzroke neuspešnih dodela, CEP detektuje obrasce u realnom vremenu, accumulate agregira stanje flote.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem

Kategorija	Opis	Primer
Nalog za dostavu	ID, odredište, težina (kg), tip tereta, rok isporuke, prioritet	id=201, 4800kg, Beograd, rok=3h, VISOK, RASHLADNI
Kamion	ID, nosivost (kg), tip, status, lokacija, gorivo (%), frigo, ADR oprema	K-09, 6000kg, SREDNJI, SLOBODAN, NS, 78%, frigo=true
Vozač	ID, dostupnost, radni sati, licenca, ADR licenca, umor (0–10)	V-05, dostupan=true, 2h, C, ADR=true, umor=2
Ruta	ID, tip puta, dužina (km), proc. vreme, tunel, max nosivost	R-14, AUTO_PUT, 130km, 1.8h, tunel=false, max=24t
Događaj (CEP)	Tip, timestamp, ID entiteta, vrednost	KASNJENJE, 10:32, K-07, delta=25min
Meteo podaci	Temperatura, padavine, snežni uslovi	temp=-3°C, sneg=true
Vreme sistema	Sat, dan u nedelji	07:30, SREDA

3.2 Izlazi iz sistema

Tip izlaza	Opis
Dodela kamiona nalogu	Koji kamion + vozač prevozi koji nalog, sa obrazloženjem i score-om
Upozorenja i alarmi	Preopterećenost, kašnjenje, kvar, domino efekat, ADR upozorenja
Preporuke za preraspodelu	Predlog alternativnog vozila u slučaju incidenta ili domino efekta
Izveštaj o floti	Ukupni kapacitet, prosečno opterećenje, radni sati vozača
Objašnjenje odluke	Koje pravilo je aktivirano i zašto (backward chaining dijagnostika)
CEP alarmi	Real-time notifikacije sa uzrokom, kontekstom i preporukom akcije

3.3 Baza znanja

- Ontologija: Kamion, Vozac, NalogZaDostavu, Ruta, Incident, DogadjajFlote, KontekstDispeciranja, TipTeretaFakat
- Pravila: Forward chaining (6 nivoa), backward chaining query-ji, CEP pravila, accumulate, score sistem
- Činjenice: Stanje kamiona, istorija naloga, rute, meteo podaci, profil vozača, operativni kontekst
- Template-i: Tip kamiona (Mali/Srednji/Veliki) × Tip rute (gradska/lokalna/regionalna/auto-put)

4. Tipovi kamiona i ograničenja

Tip	Nosivost	Dozvoljeni putevi	Licenca	Gorivo (prosek)
MALI	do 3.500 kg	Sve kategorije	B	8 L/100km
SREDNJI	3.500 – 12.000 kg	Lokalni, regionalni, auto-put	C	14 L/100km
VELIKI	12.000 – 24.000 kg	Regionalni i auto-put (zabrana gradskih zona)	C+E	22 L/100km

Zimski uslovi smanjuju efektivnu nosivost svih kamiona za 15% (nosivostFaktor=0.85). Svaki nalog nosi atribut minTipKamiona koji definiše minimalni tip potreban za prevoz.

5. Tipovi tereta i posebni zahtevi

Tip tereta	Posebni zahtevi	Kamion	Validacija
STANDARDNO	Nema posebnih zahteva	Svi tipovi	—
RASHLADNI	Frigo komora -2°C do +8°C, max 4h bez struje	Frigo kamion	Provera rashladnog sistema
OPASNA_ROBA (ADR)	ADR sertifikat, zabrana tunela, posebna ruta	ADR oprema	ADR licenca vozača, ruta bez tunela
LOMLJIVO	Max brzina 80km/h, zabrana naglih kočenja	Svi + amortizeri	Score malus -20 za brze rute

6. Baza pravila

Legenda: `dispatch(event)` — *insertuje novi fakt*; `modify(fakt)` — *menja postojeći*; `informUser()` — *notifikacija dispečeru*.

6.1 Forward chaining — Nivo 0: Kontekstualizacija

Pre svakog ciklusa obrade sistem kreira KontekstDispeciranja koji definiše operativni režim. Ovaj objekat utiče na sva pravila nižih nivoa.

Kontekst	Uslov aktivacije	Efekat na sistem
JUTARNJI_SPIC	06:00–09:00, radni dan	Zabrana VELIKIH kamiona u gradu, bonus Mali kamioni
DNEVNI_NORMALAN	09:00–17:00, radni dan	Standardna pravila, svi tipovi dozvoljeni
VECERNJI_SPIC	17:00–20:00, radni dan	Smanjen prag eskalacije kašnjenja (15min)
NOCNI_REZIM	20:00–06:00	Samo HITNI nalozi, umor vozača max 5
VIKEND	Subota/Nedelja	60% flote dostupno, rezervni vozači za hitne
ZIMSKI_USLOVI	Temperatura < 0°C	Nosivost svih kamiona -15%, zabrana planinskih ruta

DNEVNI_NORMALAN je podrazumevano stanje — aktivan kada nijedan drugi kontekst nije prepoznat. Ne kreira se eksplicitnim pravilom već predstavlja odsustvo svih ostalih konteksta.

```
Kontekst JutarnjiSpic
when
    sat >= 6 AND sat < 9
    danUNedelji != SUBOTA AND danUNedelji != NEDELJA
    NOT postoji aktivan kontekst JUTARNJI_SPIC
then
    dispatch(KontekstDispeciranja(JUTARNJI_SPIC))
    informUser("Jutarnji špic: VELIKI kamioni zabranjeni u gradu")

Kontekst ZimskiUslovi
when
    temperatura < 0°C
    NOT postoji aktivan kontekst ZIMSKI_USLOVI
then
    dispatch(KontekstDispeciranja(ZIMSKI_USLOVI, nosivostFaktor=0.85))
    informUser("Zimski uslovi: nosivost smanjena 15%")

Kontekst NocniRezim
when
    sat >= 20 OR sat < 6
    NOT postoji aktivan kontekst NOCNI_REZIM
then
    dispatch(KontekstDispeciranja(NOCNI_REZIM))
    informUser("Noćni režim: samo HITNI nalozi")
```

Kontekst Vikend

```
when
    danUNedelji == SUBOTA OR danUNedelji == NEDELJA
    NOT postoji aktivan kontekst VIKEND
then
    dispatch(KontekstDispeciranja(VIKEND, flotaFaktor=0.6))
    informUser("Vikend: 60% flote dostupno")
```

Kontekst VecernjiSpic

```
when
    sat >= 17 AND sat < 20
    danUNedelji != SUBOTA AND danUNedelji != NEDELJA
    NOT postoji aktivan kontekst VECERNJI_SPIC
then
    dispatch(KontekstDispeciranja(VECERNJI_SPIC, pragKasnjenja=15min))
    informUser("Večernji špic: eskalacija kašnjenja na 15min")
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.2 Forward chaining — Nivo 1: Validacija naloga i tipa tereta

Svaki novokreirani nalog prolazi inicijalnu validaciju. Kontekst i tip tereta utiču na ishod.

Validacija Izvodljiv

```
when
    nalog.status == NOVI
    postoji Kamion gde nosivost * nosivostFaktor >= nalog.tezinaKg
then
    modify(nalog.status = VALIDAN)
```

Validacija Neizvodljiv

```
when
    nalog.status == NOVI
    NOT postoji Kamion gde nosivost * nosivostFaktor >= nalog.tezinaKg
then
    modify(nalog.status = NEIZVODLJIV)
    informUser("Nalog " + id + " neizvodljiv – nema kamiona. Angažovati podizvršitelja.")
```

Validacija HitanNalog

```
when
    nalog.status == VALIDAN
    nalog.rokIsporukeMin < 120
then
    modify(nalog.prioritet = HITAN)
```

TipTereta Rashladni ZahtevKamion

```
when
    nalog.status == VALIDAN
    nalog.tipTereta == RASHLADNI
```

```

    NOT postoji slobodan Kamion sa imaFrigoKomoru == true
  then
    modify(nalog.status = NEIZVODLJIV)
    informUser("Nalog " + id + " - nema frigo kamiona dostupnog!")

```

TipTereta ADR ZabранаTunela

```

when
  nalog.status == VALIDAN
  nalog.tipTereta == OPASNA_ROBA
  ruta koja je dodeljena nalogu ima tunel
then
  modify(nalog.rutaId = alternativnaRutaBezTunela())
  informUser("ADR nalog " + id + " - ruta promenjena (zabrana tunela)")

```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.3 Forward chaining — Nivo 2: Filtriranje kamiona

Sistem filtrira dostupne kamione za svaki validan nalog na osnovu nosivosti, tipa tereta i tipa puta. Primer: Kontekst (jutarnji špic) ograničava tip kamiona u gradskim zonama.

KreirajKandidataKamion

```

when
  nalog.status == VALIDAN
  kamion.status == SLOBODAN
  kamion.nosivost * nosivostFaktor >= nalog.tezinaKg
  kamion.dozvoljenaRuta(tipPuti) == true
then
  dispatch(KandidatKamion(nalog, kamion, score=100))

```

IskljuciVelikiKamion JutarnjiSpic Grad

```

when
  aktivan kontekst == JUTARNJI_SPIC
  kandidat.kamion.tip == VELIKI
  nalog.ruta.tipPuti == GRADSKA
then
  retract(kandidat)
  informUser("Kamion " + id + " isključen - VELIKI/gradska/jutarnji špic")

```

IskljuciNeFrigoZaRashladni

```

when
  nalog.tipTereta == RASHLADNI
  kandidat.kamion.imFrigoKomoru == false
then
  retract(kandidat)

```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.4 Forward chaining — Nivo 3: Provera vozača

Za svakog kandidata kamiona sistem proverava dostupnost vozača, radne sate, umor i odgovarajuću licencu.

KreirajValidniPar

```
when
    postoji KandidatKamion za nalog
    vozac.dostupan == true
    vozac.radniSatiDanas < 8.0
    vozac.umor < 7
    vozac.licenca odgovara tipu kamiona
then
    dispatch(ValidniPar(nalog, kamion, vozac, score=100))
```

IskljuciVozac ADR

```
when
    nalog.tipTereta == OPASNA_ROBA
    vozac.adrLicenca == false
then
    retract(kandidat)
    informUser("Vozač " + id + " nema ADR licencu – isključen")
```

NemaValidnogPara

```
when
    nalog.status == VALIDAN
    NOT postoji ValidniPar za ovaj nalog
then
    modify(nalog.status = CEKA_RESURSE)
    informUser("Nalog " + id + " čeka resurse. Pokrenuti BC dijagnostiku.")
```

↓ zaključak postaje uslov za sledeće pravilo ↓

6.5 Forward chaining — Nivo 3+: Score sistem

Score se gradi kroz seriju pravila koja dodaju bonus ili malus na inicijalnu vrednost (100). Svako pravilo je zasebna FC aktivacija, a finalni score određuje koji ValidniPar će biti odabran u Nivou 4.

Pravilo	Uslov	Score efekat
Blizina kamiona	Kamion < 10km od polazišta	+25
Poznata ruta vozača	Vozač na istoj ruti u zadnjih 7 dana	+20
Visoka iskorišćenost	Teret > 90% nosivosti	+15
Kontekst podudaranje	Mali kamion u jutarnjem špicu	+15
Nizak umor	Umor <= 3	+10
Gorivo < 40%	Kamion malo goriva	-25
Visok umor	Umor >= 6	-30

ADR + neiskusani vozač	OPASNA_ROBA + iskustvo < 3 godine	-35
Zimski + duga ruta	ZIMSKI_USLOVI + ruta > 200km	-20
Lomljivo + brza ruta	LOMLJIVO + maxBrzina > 80km/h	-20

Score BonusBlizina

```
when
    rastojanje(kamion.lokacija, nalog.polaziste) < 10km
then
    modify(validniPar.score += 25)
```

Score BonusPoznataRuta

```
when
    vozac je vozio istu rutu u poslednjih 7 dana
then
    modify(validniPar.score += 20)
```

Score BonusVisokaIskorišćenost

```
when
    nalog.tezinaKg > kamion.nosivost * 0.90
then
    modify(validniPar.score += 15)
```

Score BonusKontekst JutarnjiMali

```
when
    aktivan kontekst == JUTARNJI_SPIC
    kamion.tip == MALI
then
    modify(validniPar.score += 15)
```

Score BonusNizakUmor

```
when
    vozac.umor <= 3
then
    modify(validniPar.score += 10)
```

Score MalusGoriva

```
when
    kamion.gorivoProcent < 40%
then
    modify(validniPar.score -= 25)
```

Score MalusUmor

```
when
    vozac.umor >= 6
then
    modify(validniPar.score -= 30)
```

Score MalusADR Neiskusani

```
when
    nalog.tipTereta == OPASNA_ROBA
```

```

    vozac.godineIskustva < 3
  then
    modify(validniPar.score -= 35)
    informUser("ADR nalog – vozač neiskusan (malus -35)")

```

Score MalusZima DugaRuta

```

  when
    aktivan kontekst == ZIMSKI_USLOVI
    ruta.duzina > 200km
  then
    modify(validniPar.score -= 20)

```

Score MalusLomljivo BrzaRuta

```

  when
    nalog.tipTereta == LOMLJIVO
    ruta.maxBrzina > 80km/h
  then
    modify(validniPar.score -= 20)

```

↓ *zaključak postaje uslov za sledeće pravilo* ↓

6.6 Forward chaining — Nivo 4: Finalna dodela i validacija

Sistem bira ValidniPar sa najvišim score-om. Hitni nalozi imaju prednost (salienc=100). Nakon dodele slede validacijske provere.

FinalnaDodela Hitan [salienc 100]

```

  when
    nalog.status == VALIDAN AND nalog.prioritet == HITAN
    postoji ValidniPar sa score-om S
    NOT postoji drugi ValidniPar za isti nalog sa score > S
  then
    modify(nalog.status = DODELJENO, kamion = par.kamion, vozac = par.vozac)
    modify(kamion.status = ZAUZET)
    modify(vozac.dostupan = false)
    informUser("HITAN nalog " + id + " → " + kamion + " + " + vozac + "
(score=" + S + ")")

```

FinalnaDodela Normalan [salienc 50]

```

  when
    nalog.status == VALIDAN AND nalog.prioritet != HITAN
    postoji ValidniPar sa score-om S
    NOT postoji drugi ValidniPar za isti nalog sa score > S
  then
    modify(nalog.status = DODELJENO, kamion = par.kamion, vozac = par.vozac)
    modify(kamion.status = ZAUZET)
    modify(vozac.dostupan = false)
    informUser("Nalog " + id + " → " + kamion + " + " + vozac + " (score=" + S
+ ")")

```

Validacija Rashladni Servis

```

  when
    nalog.status == DODELJENO AND nalog.tipTereta == RASHLADNI
    kamion.zadnjiServisHladjenjaDana > 30
  then

```

```
informUser("UPOZORENJE: frigo sistem " + kamion + " nije servisan >30 dana!")
```

Validacija MaloGoriva

```
when
    nalog.status == DODELJENO
    kamion.gorivoProcent < 20%
then
    informUser("Upozorenje: kamion " + id + " ima < 20% goriva!")
```

↓ *zaključak postaje uslov za sledeće pravilo* ↓

6.7 Forward chaining — Nivo 5: Domino efekat kašnjenja

Najsloženiji nivo: kašnjenje jednog kamiona propagira se kroz lanac zavisnih naloga. Sistem detektuje domino efekat i automatski replanira zahvaćene naloge.

Domino DetekcijaPrimarnog

```
when
    nalog N1.status == U_TOKU AND N1.kasnjenjeMin > 0
    nalog N2.status == CEKA_ISTOVARANJE AND N2.kamion == N1.kamion
    N2.vremePolaska <= N1.procVremeDolaska + N1.kasnjenjeMin
then
    dispatch(KasnjenjePropagacija(primarni=N1, zahvaceni=N2,
    kasnjenje=N1.kasnjenjeMin))
    informUser("Domino: kašnjenje naloga " + N1 + " utiče na nalog " + N2 + "
    (+ " + kasnjenjeMin + "min)")
```

Domino PropagacijaLanca

```
when
    postoji KasnjenjePropagacija gde je zahvaćeni N2 sa kašnjenjem K
    nalog N3.status == CEKA_ISTOVARANJE AND N3.kamion == N2.kamion
    N3.vremePolaska <= N2.procVremeDolaska + K
    NOT postoji KasnjenjePropagacija za N3
then
    dispatch(KasnjenjePropagacija(primarni=N2, zahvaceni=N3, kasnjenje=K))
```

Domino ReplaniranjePrioritetnog [salience 200]

```
when
    postoji KasnjenjePropagacija gde je zahvaćeni nalog HITAN
    postoji slobodan Kamion sa nosivost >= nalog.tezinaKg
then
    modify(nalog.kamion = slobodanKamion)
    modify(slobodanKamion.status = ZAUZET)
    modify(nalog.status = REPLANIRAN)
    informUser("HITAN nalog " + id + " replaniran → " + slobodanKamion)
```

Domino Eskalacija

```
when
    accumulate(KasnjenjePropagacija po kamionu K) >= 3
then
    insert(Alarm(DOMINO_ESKALACIJA))
```

```
informUser("ESKALACIJA MENADŽERU: kamion " + K + " izazvao domino na " + brojZahvacenih + " naloga")
```

Domino NocniRezim Odloziti

when

```
aktivan kontekst == NOCNI_REZIM
zahvaćeni nalog iz domino efekta ima prioritet != HITAN
NOT postoji slobodan Kamion sa dovoljnom nosivosti
```

then

```
modify(nalog.status = ODLOZENO_DO_JUTRA)
informUser("Noćni režim: nalog " + id + " odložen do 06:00")
```

6.8 Pregled kompletnog Forward Chaining lanca

Nivo	Naziv	Ulaz (working memory)	Zaključak → naredni nivo
0	Kontekstualizacija	VremeDispeciranja, MeteoData	KontekstDispeciranja (JUTARNJI_SPIC / ZIMSKI / ...)
1	Validacija naloga	NalogZaDostavu(NOVI) + Kontekst	NalogZaDostavu(VALIDAN) + TipTeretaFakat
2	Filtriranje kamiona	NalogZaDostavu(VALIDAN) + TipTereta	KandidatKamion (lista pogodnih kamiona)
3	Provera vozača	KandidatKamion	ValidniPar(kamion+vozač) + inicijalni score=100
3+	Score gradnja	ValidniPar + Kontekst + TipTereta	ValidniPar sa finalnim score-om (bonus/malus)
4	Finalna dodela	ValidniPar(max score) + Kontekst	NalogZaDostavu(DODELJENO) + upozorenja
5	Domino efekat	NalogZaDostavu(U_TOKU, kasnjenje>0)	KasnjenjePropagacija → Replaniranje / Eskalacija

7. Accumulate pravila

SUM — Ukupna težina aktivnih naloga po vozaču

```
when
    accumulate(svi DODELJENI nalozi vozača V → sum(tezinaKg)) > 20000kg
then
    informUser("Preopterećen vozač " + V + ": " + ukupno + "kg danas")
```

COUNT — Broj aktivnih naloga po kamionu

```
when
    accumulate(svi DODELJENI nalozi kamiona K → count()) > 3
then
    informUser("Kamion " + K + " ima " + broj + " aktivnih naloga!")
```

AVERAGE — Prosečno kašnjenje po ruti (sliding window 2h)

```
when
    accumulate(završeni_nalozi_na_ruti_R_u_poslednjih_2h →
average(kasnjenjeMin)) > 30min
then
    modify(ruta.status = PROBLEMATICNA)
    informUser("Ruta " + R + " prosečno kasni " + prosek + "min!")
```

SUM/COUNT — Prosečni radni sati tima

```
when
    accumulate(svi_dostupni_vozači → sum(radniSati) / count()) > 7.5h
then
    informUser("Prosek radnih sati tima prelazi 7.5h – razmotriti smenu!")
```

COLLECT LIST — Slobodni kamioni

```
when
    accumulate(svi_kamioni_sa_status_==_SLOBODAN → collectList(id)).size() > 5
then
    informUser("Previše slobodnih kamiona (" + broj + "): " + lista)
```

COUNT x2 — Domino zahvatio više naloga

```
when
    accumulate(KasnjenjePropagacija_po_kamionu_K → count()) >= 3
then
    insert(Alarm(DOMINO_ESKALACIJA, kamion=K, brojZahvacenih=broj))
```

Funkcija	Namena	Uslov	Rezultat
sum	Ukupna težina po vozaču danas	> 20.000 kg	Alarm preopterećenosti
count	Broj aktivnih naloga po kamionu	> 3 naloga	Alarm preopterećenosti
average	Prosečno kašnjenje po ruti (2h window)	> 30 min	Ruta PROBLEMATIČNA
sum / count	Prosek radnih sati tima	> 7.5h prosek	Upozorenje za smenu
collectList	Lista slobodnih kamiona	> 5 slobodnih	Alert neiskorišćeni resursi
count x2	Domino zahvatio naloge	>= 3 zahvaćena	Eskalacija menadžeru

8. CEP pravila

Svi operativni događaji su `@role(event)`. Koriste se temporal operatori `after[]` i `window:time()`.

Detekcija serije kašnjenja — eskalacija

```

when
  dogadjaj KASNJENJE e1 za kamion K
  dogadjaj KASNJENJE e2 za isti kamion K, after[1s, 30min] e1
  dogadjaj KASNJENJE e3 za isti kamion K, after[1s, 30min] e2
then
  insert(Alarm(ESKALACIJA, kamion=K))
  informUser("3 kašnjenja za 30 min – preraspodela prioriteta!")

```

Kamion stoji predugo na ruti

```

when
  dogadjaj POZICIJA e1 za kamion K na lokaciji (lat, lon)
  dogadjaj POZICIJA e2 za isti kamion K na istoj lokaciji, after[20min, *] e1
then
  insert(Alarm(VOZILO_STOJI, kamion=K))
  informUser("Kamion " + K + " stoji >20min na istoj lokaciji!")

```

Kvar vozila tokom aktivnog naloga — hitna zamena

```

when
  dogadjaj KVAR za kamion K
  nalog.status == U_TOKU AND nalog.kamion == K
  postoji slobodan Kamion Z sa nosivost >= nalog.tezinaKg AND Z != K
then
  modify(nalog.kamion = Z)
  modify(Z.status = ZAUZET)
  insert(Alarm(HITNA_ZAMENA))
  informUser("Kvar " + K + " – nalog prebačen na " + Z)

```

Spike naloga — aktivacija režima prioritizacije

```

when
  accumulate(dogadjaji NOVI_NALOG over window:time(15min) → count()) >= 5
then
  insert(SistemiStatus(PRIORITIZACIJA))
  informUser("Spike: " + broj + " naloga u 15min!")

```

Nagli pad goriva — sumnja na kvar

```

when
  dogadjaj GORIVO e1 za kamion K sa vrednoscu G1
  dogadjaj GORIVO e2 za isti kamion K sa vrednoscu G2, after[0s, 10min] e1
  G1 - G2 > 15%
then
  insert(Alarm(CURENJE_GORIVA, kamion=K))
  informUser("Pad goriva " + (G1-G2) + "% za 10min – sumnja na kvar!")

```

9. Backward chaining — Rekurzivni query-ji

9.1 Query 1: jeUzrokNedodele — Dijagnostika neuspešnih dodela

Cinjenice u radnoj memoriji (klasa RazlogNedodele):

RazlogNedodele("NemaSlobodnogKamiona",	"NalogNedodeljen")
RazlogNedodele("NemaDovoljneNosivosti",	"NemaSlobodnogKamiona")
RazlogNedodele("SviKamioniZauzeti",	"NemaSlobodnogKamiona")
RazlogNedodele("NemaDostupnogVozaca",	"NalogNedodeljen")
RazlogNedodele("SviVozaciPrekoraciliSate",	"NemaDostupnogVozaca")
RazlogNedodele("SviVozaciUmorni",	"NemaDostupnogVozaca")
RazlogNedodele("NemaLicenceZaTipKamiona",	"NemaDostupnogVozaca")
RazlogNedodele("NemaADRLicence",	"NemaDostupnogVozaca")
RazlogNedodele("RutaZabranjenaTipu",	"NalogNedodeljen")
RazlogNedodele("GradskiKamionVeliki",	"RutaZabranjenaTipu")
RazlogNedodele("MostOgranicenaNosivost",	"RutaZabranjenaTipu")
RazlogNedodele("TeretPremasen",	"NemaDovoljneNosivosti")
RazlogNedodele("ZimaRedukujNosivost",	"NemaDovoljneNosivosti")

Rekurzivni query:

```
jeUzrokNedodele(uzrok, posledica)
when
    Uzrokuje(uzrok, posledica) // bazni slučaj
    OR
    Uzrokuje(uzrok, medjukorak) // medjukorak
        AND jeUzrokNedodele(medjukorak, posledica) // rekurzija
then
    vrati TRUE – uzrok je potvrđen (direktno ili kroz lanac)
```

Pravila nad query-jem:

```
BC Dijagnostika Zimska
when
    nalog.status == CEKA_RESURSE
    jeUzrokNedodele("ZimaRedukujNosivost", "NalogNedodeljen") == TRUE
then
    informUser("Nalog " + id + " nedodeljen: zimski uslovi smanjili efektivnu
nosivost!")

BC Dijagnostika SviUzroci
when
    nalog.status == CEKA_RESURSE
    jeUzrokNedodele(uzrok, "NalogNedodeljen") // uzrok = neograničena
promenljiva
then
    informUser("Uzrok nedodele naloga " + id + ": " + uzrok) // aktivira se za
svaki pronađeni uzrok
```

Stablo hipoteza: jeUzrokNedodele("SviVozaciPrekoraciliSate", "NalogNedodeljen") — bound

```
CILJ: jeUzrokNedodele("SviVozaciPrekoraciliSate", "NalogNedodeljen")
|
├─ BAZNI: RazlogNedodele("SviVozaciPrekoraciliSate", "NalogNedodeljen") ? X NE
└─ REKURZIJA: RazlogNedodele("SviVozaciPrekoraciliSate", medjukorak) ?
```

```

└─ medjukorak = "NemaDostupnogVozaca" ✓
  └─ jeUzrokNedodele("NemaDostupnogVozaca", "NalogNedodeljen") ?
    └─ BAZNI: RazlogNedodele("NemaDostupnogVozaca", "NalogNedodeljen") ? ✓
DA!

DOKAZANO: SviVozaciPrekoraciliSate → NemaDostupnogVozaca →
NalogNedodeljen

```

Stablo hipoteza: jeUzrokNedodele(uzrok, "NalogNedodeljen") — unbound (svi uzroci)

```

CILJ: jeUzrokNedodele(uzrok, "NalogNedodeljen") – uzrok = ?
└─ BAZNI: RazlogNedodele(uzrok, "NalogNedodeljen")
  └─ ✓ uzrok = "NemaSlobodnogKamiona" – REZULTAT 1
  └─ ✓ uzrok = "NemaDostupnogVozaca" – REZULTAT 2
  └─ ✓ uzrok = "RutaZabranjenaTipu" – REZULTAT 3
└─ REKURZIJA → medjukorak = "NemaSlobodnogKamiona"
  └─ ✓ uzrok = "NemaDovoljneNosivosti" – REZULTAT 4
  └─ ✓ uzrok = "SviKamioniZauzeti" – REZULTAT 5
  └─ REKURZIJA → medjukorak = "NemaDovoljneNosivosti"
    └─ ✓ uzrok = "TeretPremasen" – REZULTAT 6
    └─ ✓ uzrok = "ZimaRedukujNosivost" – REZULTAT 7

```

Stablo uzroka za NalogNedodeljen:

```

NalogNedodeljen
└─ NemaSlobodnogKamiona
  └─ NemaDovoljneNosivosti
    └─ TeretPremasen
    └─ ZimaRedukujNosivost
  └─ SviKamioniZauzeti
└─ NemaDostupnogVozaca
  └─ SviVozaciPrekoraciliSate
  └─ SviVozaciUmorni
  └─ NemaLicenceZaTipKamiona
  └─ NemaADRLicence
└─ RutaZabranjenaTipu
  └─ GradskiKamionVeliki
  └─ MostOgranicenaNosivost

```

9.2 Query 2: pripadaKategorijiNaloga — Hijerarhija tipova naloga

Činjenice (klasa PripadaGrupiNaloga):

```

PripadaGrupiNaloga("DostavaMaloprodaja", "DostavaStandardna")
PripadaGrupiNaloga("DostavaVeleprodaja", "DostavaStandardna")
PripadaGrupiNaloga("DostavaStandardna", "NalogKomercijalni")
PripadaGrupiNaloga("DostavaHitna", "NalogKomercijalni")
PripadaGrupiNaloga("DostavaFrigoriferska", "NalogSpecijalni")
PripadaGrupiNaloga("DostavaOpasnaRoba", "NalogSpecijalni")

```

```
PripadaGrupiNaloga("NalogKomercijalni", "NalogOpsti")
PripadaGrupiNaloga("NalogSpecijalni", "NalogOpsti")
```

pripadaKategorijiNaloga(stavka, kategorija)

```
when
  PripadaGrupiNaloga(stavka, kategorija) // bazni slučaj
OR
  PripadaGrupiNaloga(stavka, medjukat) // medjukorak
  AND pripadaKategorijiNaloga(medjukat, kategorija) // rekurzija
then
  vrati TRUE – stavka pripada kategoriji (direktno ili kroz lanac)
```

SpecijalniNalogProvera

```
when
  nalog postoji u sistemu
  pripadaKategorijiNaloga(nalog.tipNaloga, "NalogSpecijalni") == TRUE
then
  informUser("Nalog " + id + " je specijalni – proveriti opremu kamiona!")
```

Stablo hipoteza: pripadaKategorijiNaloga("DostavaMaloprodaja", "NalogOpsti") — bound

```
CILJ: pripadaKategorijiNaloga("DostavaMaloprodaja", "NalogOpsti")
|
├─ BAZNI: PripadaGrupiNaloga("DostavaMaloprodaja", "NalogOpsti") ? X NE
|
├─ REKURZIJA: PripadaGrupiNaloga("DostavaMaloprodaja", medjukat) ?
|   └─ medjukat = "DostavaStandardna" ✓
|       └─ pripadaKategorijiNaloga("DostavaStandardna", "NalogOpsti") ?
|           └─ medjukat = "NalogKomercijalni" ✓
|               └─ PripadaGrupiNaloga("NalogKomercijalni", "NalogOpsti") ? ✓ DA!

DOKAZANO (3 nivoa): DostavaMaloprodaja → DostavaStandardna → NalogKomercijalni
→ NalogOpsti
```

Stablo hijerarhije naloga:

```
NalogOpsti
├─ NalogKomercijalni
│   └─ DostavaStandardna
│       ├── DostavaMaloprodaja
│       └─ DostavaVeleprodaja
└─ DostavaHitna
    └─ NalogSpecijalni
        ├── DostavaFrigoriferska
        └─ DostavaOpasnaRoba
```

10. Template-i

Template-i parametrizuju pravila prema tipu kamiona i tipu rute, umesto pisanja zasebnih pravila za svaku kombinaciju.

Template	Parametri	Uticaj na pravila
Tip kamiona	MALI, SREDNJI, VELIKI	Nosivost, tip puta, licenca, potr. goriva
Tip rute	GRADSKA, LOKALNA, REGIONALNA, AUTO_PUT	Ograničenje tipa kamiona, max brzina
Prioritet naloga	NORMALAN, VISOK, HITAN, KRITICNA_ISPORUKA	Salience pravila, timeout eskalacije
Operativni režim	NORMALAN, PRIORITIZACIJA, VANREDNI	Prag za alarme, salience, timeout

```
template header TipKamionaTemplate
  String tip
  long   maxNosivostKg
  String dozvoljenePutevi
  String licenca
  double potrosnjaNa100km
end template

TipKamionaTemplate(
  tip           = "MALI",
  maxNosivostKg = 3500,
  dozvoljenePutevi = "SVE",
  licenca       = "B",
  potrosnjaNa100km = 8.0
)

TipKamionaTemplate(
  tip           = "VELIKI",
  maxNosivostKg = 24000,
  dozvoljenePutevi = "REGIONALNA,AUTO_PUT",
  licenca       = "CE",
  potrosnjaNa100km = 22.0
)

// Jedno pravilo pokriva sve tipove kamiona
rule "ValidacijaNosivosti_@{tip}"
when
  $n : NalogZaDostavu(tezinaKg > @{maxNosivostKg})
  not Kamion(tip != "@{tip}", nosivostKg >= $n.getTezinaKg())
then
  informUser("Nalog prevazilazi max nosivost za @{tip}: " + @{maxNosivostKg}
+ "kg")
end
```

11. Konkretna primer rezonovanja — korak po korak

Scenario: 07:30, sreda, temperatura -3°C . Nalog 201: rashladna roba 4.800kg, Beograd, rok 3h, VISOK. Nalog 202: standardno 2.100kg, Novi Sad, rok 5h. Nalog 105 (aktivan, kamion K-07) kasni 25 minuta.

Korak 1 — Nivo 0: Kontekstualizacija

Sat=07:30, radni dan → aktivira se Kontekst_JutarnjiSpic. Temperatura= -3°C → aktivira se Kontekst_ZimskiUslovi (nosivostFaktor=0.85). Oba konteksta u working memory-ju.

Korak 2 — Nivo 1: Validacija + tip tereta

Nalog 201 (RASHLADNI): efektivna nosivost $K-09=6.000 \times 0.85=5.100\text{kg} \geq 4.800\text{kg}$ → VALIDAN. Postoji frigo kamion (K-09) → prolazi TipTereta_Rashladni proveru.

Nalog 202 (STANDARDNO): $K-03$ nosivost= $3.500 \times 0.85=2.975\text{kg} \geq 2.100\text{kg}$ → VALIDAN.

Korak 3 — Nivo 2: Filtriranje kamiona

Nalog 201: samo frigo kamioni prolaze. K-09 (SREDNJI, frigo) → KandidatKamion. Jutarnji špic: VELIKI kamioni zabranjeni u gradu — K-09 je SREDNJI, nije zahvaćen.

Nalog 202: K-03 (MALI, gradska ruta OK, jutarnji špic — MALI dozvoljeno) → KandidatKamion.

Korak 4 — Nivo 3: Provera vozača + Score gradnja

Nalog 201: V-05 (dostupan, 2h rada, umor=2, licenca C, ADR=true). ValidniPar score=100.

Score_BonusBlizina: K-09 je 8km od polazišta → +25. Score_BonusPoznataRuta: V-05 na toj ruti pre 4 dana → +20. Score_MalusZima_DugaRuta: ruta=130km < 200km → nema malusa. Finalni score=145.

Korak 5 — Nivo 4: Finalna dodela

Nalog 201 → K-09 + V-05 (score=145). Nalog 202 → K-03 + V-01 (score=115). Validacija: K-09 frigo servis pre 12 dana → nema upozorenja. K-09 gorivo=78% → nema upozorenja.

Korak 6 — Nivo 5: Domino efekat

K-07 kasni 25min na nalogu 105. Nalog 106 čeka istovaranje K-07 i treba krenuti za 10min. Aktivira se Domino_DetekcijaPrimarnog: nalog 106 zahvaćen (+25min). Nalog 107 čeka nalog 106 → Domino_PropagacijaLanca: nalog 107 zahvaćen. Accumulate: 2 zahvaćena < 3 → nema eskalacije još.

Korak 7 — Accumulate provera

UkupnaTezinaNaVozacu V-05: $4.800\text{kg} < 20.000\text{kg}$ → normalno. ProsecnoKasnjenjeRute K-07 (2h window): avg=25min < 30min → još nije PROBLEMATIČNA. BrojNalogaPoKamionu K-07: 1 aktivan < 3 → OK.

Korak 8 — CEP: Zimski + stajanje

KontekstDispeciranja(ZIMSKI_USLOVI) aktivan. K-07 na istoj GPS poziciji 22min → CEP pravilo KamionStoji_Alarm aktivirano. Alarm: 'Kamion stoji >20min'. Dispečer provera — saobraćajna nesreća.

Korak 9 — Backward chaining: dijagnostika

Dispečer pita: zašto nalog 108 (9.500kg) nije dodeljen? Query je `UzrokNedodele(uzrok, "NalogNedodeljen")` — unbound. Rezultati: `NemaSlobodnogKamiona` (svi VELIKI zauzeti), `ZimaRedukujNosivost` (efektivna nosivost $\max 8.500\text{kg} < 9.500\text{kg}$). Sistem vraća kompletan lanac: preporuka angažovati podizvođača.

Korak 10 — Kontekst menja ponašanje u toku dana

U 20:05 sistem prelazi u `NOCNI_REZIM`. Nalog 210 (prioritet `NORMALAN`) je na čekanju zbog domina. `Domino_NocniRezim_Odloziti`: nema slobodnih kamiona → status `ODLOZENO_DO_JUTRA`. Da je prioritet bio `HITAN`, sistem bi aktivirao rezervnu flotu bez obzira na doba dana.

12. Arhitektura sistema

Komponenta	Tehnologija	Opis
Backend	Spring Boot 3.x	REST API, biznis logika, integracija sa Drools
Rule Engine	Drools 9.x (KIE Server)	Forward/backward chaining, accumulate, template
CEP	Drools Fusion	Real-time obrada stream događaja
Baza podataka	PostgreSQL	Kamioni, vozači, nalozi, rute, istorija
Frontend	Angular	Dashboard dispečera, mapa, notifikacije, alarmi
Integracija	REST / WebSocket	Real-time ažuriranje pozicija, CEP eventi

- Uloga Dispečer: unos naloga, pregled dodela, dijagnostika, alarmi
- Uloga Administrator: CRUD kamiona/vozača/ruta, upravljanje pravilima
- KieScanner: automatski detektuje nova/izmenjena DRL pravila bez restarta aplikacije